1.

(a) 设 $A_1 = P^{-1}B_1P$, $A_2 = Q^{-1}B_2Q$, 那么

$$\left(\begin{array}{c|c} A_1 & \\ \hline & A_2 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} P & \\ \hline & Q \end{array}\right)^{-1} \left(\begin{array}{c|c} B_1 & \\ \hline & B_2 \end{array}\right) \left(\begin{array}{c|c} P & \\ \hline & Q \end{array}\right).$$

(b)

$$A^{-1} \cdot AB \cdot A = BA.$$

(c)

$$A = P^{-1}BP \Rightarrow A^\intercal = P^\intercal B^\intercal (P^{-1})^\intercal = P^\intercal B^\intercal (P^\intercal)^{-1}.$$

(d)

$$\begin{aligned} A &= P^{-1}BP \\ \Rightarrow \sum_{k=0}^{m} a_k A^k = \sum_{k=0}^{m} a_k (P^{-1}BP)^k &= P^{-k} \left(\sum_{k=0}^{m} a_k B\right) P^k \\ \Rightarrow f(A) &\sim f(B). \end{aligned}$$

2.

不妨将形如 A 的, 尺寸为 $n \times n$ 的矩阵记为 A_n, 下对 n 归纳证明. 当 $n = 2$ 时显然成立, 若 $2, 3, \ldots, n-1$ 时皆成立, 考虑 n 时, 若有 $PQ = 1$ 使得

$$\left(\begin{array}{c|c} C & \\ \hline & D \end{array}\right) = PAQ = \left(\begin{array}{c|c} P_{11} & P_{12} \\ \hline P_{21} & P_{22} \end{array}\right) \left(\begin{array}{c|c} A_c & \\ \hline & A_d \end{array}\right) \left(\begin{array}{c|c} Q_{11} & Q_{12} \\ \hline Q_{21} & Q_{22} \end{array}\right),$$

由于 P 和 Q 可逆, 可以要求它们是上三角的, 这时

$$\left(\begin{array}{c|c} C & \\ \hline & D \end{array}\right) = \left(\begin{array}{c|c} P_{11} & P_{12} \\ \hline & P_{22} \end{array}\right) \left(\begin{array}{c|c} A_c & \\ \hline & A_d \end{array}\right) \left(\begin{array}{c|c} Q_{11} & Q_{12} \\ \hline & Q_{22} \end{array}\right).$$

展开左上角, $C = P_{11}A_cQ_{11}$, 同时 $P_{11}Q_{11} = 1$, 给出 $A_c \sim C$, 与归纳假设矛盾.

> *Correction.*
>
> *另解.* 注意因为 $C^n = \mathbf{0}$, 所以必须 $C^c = \mathbf{0}$ (像集一定严格收缩直到恒等, 而已知最终收缩到 $\{0\}$). 同理 $D^d = \mathbf{0}$. 那么存在 $k < n$ 使得 $\left(\begin{array}{c|c} C & \\ \hline & D \end{array}\right)^k = \mathbf{0}$, 这与 $A^{n-1} \neq \mathbf{0}$ 矛盾.

3.

明显 $U^\flat$ 是左右两式的子空间, 所以只需要考虑左右对 $U^\flat$ 的商空间. 设 $U/U^\flat = U^\sharp$ ~~(什么乐谱达大)~~, 可以看出

$$(U^\flat + (V \cap U))/U^\flat = V \cap U^\sharp = (V \cap U)/U^\flat = ((U^\flat + V) \cap U)/U^\flat.$$

因此原式成立.

4.

(i) 将 B 按同尺寸分块, 设 $B=(B_{ij})_{1\le i,j\le r}$, 那么

$$(AB)_{st}=A_i^sB_t^i=\lambda_sB_t^s,\quad (BA)_{st}=B_i^sA_t^i=\lambda_tB_t^s.$$

当 $s\neq t$, 有 $\lambda_s\neq\lambda_t$, 则只能 $B_t^s=\mathbf{0}$; $s=t$ 时 B_s^s 可任意选取. 即, $AB=BA$ 当且仅当 B 是同尺寸的分块对角矩阵.

(ii) 充分性已在 (i) 说明, 下证明必要性. 对 $i=1,\dots,r$, 分别命 $B_i=\mathbf{1}$ 和 $B_j=\mathbf{0}$ $(j\neq i)$, 同理 (i), 可知 A 必然是同尺寸的分块对角矩阵. 这时, 只需要对所有 i 满足 $A_iB_i=B_iA_i$, 第六次作业 7.(iii) 给出 $A_i=\lambda_i\mathbf{1}_{n_i\times n_i}$, 这里不赘述.

5.

(i) 一方面, $i\neq j$ 时 $A_iA_j=\mathbf{0}\Rightarrow \operatorname{im}A_j\subset\ker A_i$, 同时 $A_iA_i=A_i\Rightarrow \operatorname{im}A_i\cap\ker A_i=\{0\}$, 因此只能 $\operatorname{im}A_i\cap\operatorname{im}A_j=\{0\}$, 直和有意义. 另一方面, $A_1+\cdots+A_r=\mathrm{id}\Rightarrow\{A_1v+\cdots+A_rv:v\in V\}=V\Rightarrow\operatorname{im}A_1\oplus\cdots\oplus\operatorname{im}A_r=V$.

(ii) 由 (i) 已验证的性质, $v_i\in\operatorname{im}A_i$ 且各个 v 线性无关. 因此 $A_i(v_1+\cdots+v_r)=A_iv_i=:v_i'$, 又因为 $A_iv_i'=(A_iA_i)v_i=v_i'$, 所以 $A_i(v_i-v_i')=\mathbf{0}$, 只能 $v_i=v_i'=A_iv_i$.

(iii) $A^2=A$, $(\mathrm{id}-A)^2=\mathrm{id}-2A+A^2=\mathrm{id}-A$, $A(\mathrm{id}-A)=A-A^2=\mathbf{0}$, $(\mathrm{id}-A)A=A-A^2=\mathbf{0}$, 适用于 (i) 的结论.

> *Correction.*
>
> 应当验证 $V_i\cap\bigoplus_{j\neq i}V_j=\{0\}$, 这才能保证内直和有意义. 这和任意 $V_i\cap V_j=\varnothing$ 并不等价.

Supplementary.

考虑 $\mathcal{C}=R\text{-mod}$ 范畴上的对象 $M=\bigoplus_{i=1}^sM_i$, 这自然配备了投影 p_i 和嵌入 ι_i. 明显 $p_i\iota_i=\mathrm{id}_{M_i}$, $\iota_ip_i=e_i\in\operatorname{End}(M)$. 那么有:

1. $e_i^2=e_i$.
2. $i\neq j\Rightarrow e_ie_j=0$.
3. $\sum_{i=1}^se_i=1\in\operatorname{End}(M)$.

所有这样的 M 和所有这样的 $\{e_s\}\subset\operatorname{End}(M)$ 构成一一对应. (但根据 7. 似乎 e 的约束有一些互推关系啊...)

6.

乘法验证: 这就是 2×2 的分块矩阵的矩阵乘法.

等式验证: 将 u 增广为 $(u\quad|\quad 1)^\intercal$, 这个等式和上述乘法验证等价, 也就是下一页上的矩阵等式.

> *Remark.*
>
> 这或许指出, 在常系数齐次线性递推的基础上增加一个常数增量, 也能用增广的矩阵描述. 实际上增加一个关于 n 的递推增量 t_n 应该也能这样描述.

7.

$(\mathrm{a}) \Rightarrow (\mathrm{b})$. 根据 5.(iii), 令 $V_i = \operatorname{im} A_i$, $V_i' = \operatorname{im}(\mathrm{id}_V - A_i)$, 则 A_i 是相对于直和分解 $V = V_i \oplus V_i'$ 的投影, 它在由 V_i 的基扩充出的 V 的基上形如:

$$A_i = \left(\begin{array}{c|c} \mathbf{1}_{\dim V_i \times \dim V_i} & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array}\right).$$

因此, $\operatorname{tr} A_i = \dim V_i = \operatorname{rank} A_i$. 求和有

$$\sum_{i=1}^{s} \operatorname{rank} A_i = \sum_{i=1}^{s} \operatorname{tr} A_i = \operatorname{tr} \mathrm{id}_V = \dim V.$$

$(\mathrm{b}) \Rightarrow (\mathrm{c})$. 尝试证明线性映射

$$\sigma : \bigoplus_{i=1}^{s} \operatorname{im} A_i \to V, \quad (v_s) \mapsto \sum_{i=1}^{s} v_i$$

是满的. 对任意 $v \in V$, 断言其原像存在且满足

$$\sigma^{-1} : v \mapsto (A_1 v, \cdots, A_s v).$$

验证有 $\sum_i A_i v = (\sum_i A_i) v = v$. 同时由于 $\dim \bigoplus_{i=1}^{s} \operatorname{im} A_i = \dim V$, σ 是一个同构. 因此每个 $v \in V$ 都可以唯一地写作 $v = \sum_{i=1}^{s} v_i$, 其中 $v_i \in V_i$ 且满足 $A_i v = v_i$. 那么自然当 $i \neq j$ 时对一切 v 都有 $A_i A_j v = A_i v_j \equiv 0$, 即 $A_i A_j = 0$.

$(\mathrm{c}) \Rightarrow (\mathrm{a})$. 不妨 $i = 1$, 有 $A_1 A_2 + \cdots + A_1 A_s = 0$, 因此 $A_1(\mathrm{id} - A_1) = 0 \Rightarrow A_1^2 = A_1$.

8.

根据 7. 中 $(\mathrm{a}) \Rightarrow (\mathrm{b})$ 对 A_i 的研究, 有 $\operatorname{tr} A_i = \dim V_i \cdot 1_F$.

9.

$\dim \operatorname{coker} T = \dim V - \dim \operatorname{im} T$, 同时 $\dim V = \dim \operatorname{im} T + \dim \ker T$, 因此 $\dim \ker T = \dim \operatorname{coker} T$.

Supplementary.

对一列向量空间和其间的线性映射 $V_1 \xrightarrow{d_1} V_2 \to \cdots$, 称其是一个链复形, 当且仅当 $d_{i+1} d_i = 0$. 称其是正合的, 当且仅当 $\operatorname{im} d_i = \ker d_{i+1}$ (?)

10.

(i) [双射性质] 单性: 若 $q(W_1) = q(W_2)$, 即

$$\{w + U : w \in W_1\} = \{w + U : w \in W_2\},$$

若 $W_1 \neq W_2$, 不妨取 $w \in W_1 \setminus W_2$, 由条件, $q(W_1) \ni w + U = w' + U \in q(W_2)$, 这指出存在 $v \in U$ 使得 $w + v = w' \Rightarrow w = w' - v$, 但 $U \subset W_2$, 子空间 W_2 对加法不封闭, 矛盾.

满性: 对任意 $\overline{W} = \{w + U\}$, 取 $W = \{w + u : (w + U) \in \overline{W},\ u \in U\}$, 可以验证 $U \subset W \subset V$ 且 W 是子空间. 同时,
$q(W) = \{w + U : w \in W\} = \{w + U : (w + U) \in \overline{W}\} = \overline{W}$.

(ii) [保序性质] $W_1 \supset W_2 \Rightarrow \overline{W}_1 \supset \overline{W}_2$ 按照定义明显成立. $\overline{W}_1 \supset \overline{W}_2$ 时, 按照满性给出的构造可以看出 $q^{-1}(\overline{W}_1) \supset q^{-1}(\overline{W}_2)$, 也就是 $W_1 \supset W_2$.

(iii) [同构性质] 仍然验证给出的映射是双射. 单性: 若 $q(v) + \overline{W} = q(v') + \overline{W}$, 那么存在 $w + U \in \overline{W}$, 使得 $(v+U) + (w+U) = v' + U \Rightarrow v + w + U = v' + U$, 因此 $v + W = v' + W$. 满性: 对 $x + \overline{W} \in \overline{V}/\overline{W}$, 自然给出 $q^{-1}(x) + W \in V/W$. 因此这是同构, 也就给出

$$V/W \xrightarrow{\sim} (V/U)/(W/U).$$

Supplementary.

在向量空间范畴 (或者更广的范畴) 中, 对给定向量空间 $V \xrightarrow{f} W$, 定义 $\ker f$ 是一个对象, 满足 $\ker f \xrightarrow{0} W$, 并满足一切 $U \to V$, $U \xrightarrow{0} W$ 都唯一存在 $U \to \ker f$ 使图 (在你心中) 交换. 而 $\operatorname{coker} f$ 是一个对象, 满足 $W \to \operatorname{coker} f$ 和 $V \xrightarrow{0} \operatorname{coker} f$, 并满足一切 $V \xrightarrow{0} U$ 和 $W \to W$ 都唯一存在 $\operatorname{coker} f \to U$ 使图交换.

例如, 说明 $\operatorname{coker} f$ 若存在则唯一. 如果 $W \to \operatorname{coker}_1$ 和 $W \to \operatorname{coker}_2$, 那么 $\operatorname{coker}_1 \xrightarrow{a} \operatorname{coker}_2$ 和 $\operatorname{coker}_2 \xrightarrow{b} \operatorname{coker}_1$ 存在. 注意到 $ba \in \operatorname{End}(\operatorname{coker}_1)$, 可以说明有 $ba = \mathrm{id}$.

$$\begin{array}{ccccccc}
\ker f & \to & A & \xrightarrow{f} & B & \to & \operatorname{coker} f \\
\exists! \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \exists! \\
\ker g & \to & C & \underset{g}{\to} & D & \to & \operatorname{coker} g
\end{array}$$

对范畴 $\mathcal{C}$, $\mathcal{C}$ 的对象形如 $A \xrightarrow{f} B$, 态射形如 [上图中间的交换方块], 那么 ker 和 coker 可视作 $\mathcal{C}$ 的自函子.

称 $\varphi : (X, d_X) \to (Y, d_Y)$ 是度量空间间的一个等距, 当且仅当它是一个保持距离的双射, 即恒有 $d_Y(\varphi(x), \varphi(y)) = d_X(x, y)$.

记 $E^n = (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$, 那么它的等距同构群

$$\operatorname{Isom}(E^n) = \{\varphi : E^n \to E^n,\ \varphi(x) = a + Ax,\ A \in O(n)\},$$

其中

$$O(n) := \{\text{linear maps } \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \text{ preserving } \langle \cdot, \cdot \rangle\}.$$

($\langle x, y \rangle = \sum_i x_i y_i$.) 这等价于 $AA^\intercal = \mathrm{id}$.

考虑 $\mathbb{R}^4$ 上 (强行) 定义的 $\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 - x_4 y_4$, ...?